

2012—2013 学年第一学期高等数学 B 试卷 (A 卷) 答案

一、填空题 (15 分, 每小题 3 分)

(1) $e^x (\sin x + \cos x)$; (2) $\frac{1}{2}$; (3) $y = x + \frac{1}{e}$; (4) $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^{2n} \quad (-\infty < x < +\infty)$;

(5) 0.

二、计算下列极限 (16 分, 每小题 4 分)

(1) 解 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^3 - 8} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x}{3x^2} = \frac{1}{3}$ 4 分

(2) 解 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x \ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2}$ 2 分

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1+x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2(1+x)} = \frac{1}{2}$$
 4 分

(3) 解 $\because \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(\frac{2}{\pi} \arctan x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \arctan x + \ln \frac{2}{\pi}}{\frac{1}{x}}$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{\arctan x} \cdot \frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = -\frac{2}{\pi}$$
 3 分

$$\therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctan x \right)^x = e^{-\frac{2}{\pi}}$$
 4 分

(4) 解 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \int_0^x \cos t^2 dt}{x^2 \ln(1+x) \tan x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \int_0^x \cos t^2 dt}{x^5}$ 2 分

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x^2}{5x^4}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^4}{5x^4} = \frac{1}{10}$$
 4 分

三、求下列积分 (20 分, 每小题 4 分)

(1) 解 $\int (3^x + x^3) dx = \int 3^x dx + \int x^3 dx$ 2 分

$$= \frac{3^x}{\ln 3} + \frac{1}{4}x^4 + C \quad 4 \text{ 分}$$

$$(2) \text{ 解 } \int \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x} dx = -\int \sin \frac{1}{x} d \frac{1}{x} \quad 2 \text{ 分}$$

$$= \cos \frac{1}{x} + C \quad 4 \text{ 分}$$

$$(3) \text{ 解 } \int \arcsin x dx = x \arcsin x - \int x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \quad 2 \text{ 分}$$

$$= x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C \quad 4 \text{ 分}$$

$$(4) \text{ 解 } \int_0^2 \min\{1, x^3\} dx = \int_0^1 x^3 dx + \int_1^2 1 dx \quad 2 \text{ 分}$$

$$= \frac{5}{4} \quad 4 \text{ 分}$$

(5) 解 令 $x = \tan t$, 则

$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{x^2 \sqrt{1+x^2}} = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sec^2 t dt}{\tan^2 t \cdot \sec t} \quad 2 \text{ 分}$$

$$= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos t dt}{\sin^2 t} = -\frac{1}{\sin t} \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} = \sqrt{2} - \frac{2}{\sqrt{3}} \quad 4 \text{ 分}$$

四、判断下列广义积分的敛散性；若收敛，则求其值（8分，每小题4分）

$$(1) \text{ 解 } \because \int_0^b \frac{dx}{x^2 + 2x + 2} = \arctan(x+1) \Big|_0^b = \arctan(b+1) - \frac{\pi}{4},$$

$$\text{且 } \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\arctan(b+1) - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{4} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 2x + 2} \text{ 收敛, 且 } \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 2x + 2} = \frac{\pi}{4} \quad 4 \text{ 分}$$

$$(2) \text{ 解 } \because \int_0^{1-\varepsilon} \frac{x dx}{\sqrt{1-x}} = \int_0^{1-\varepsilon} \left(-\sqrt{1-x} + \frac{1}{\sqrt{1-x}} \right) dx = \frac{2}{3} \varepsilon^{\frac{3}{2}} - 2\varepsilon^{\frac{1}{2}} + \frac{4}{3},$$

$$\text{且 } \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\frac{2}{3} \varepsilon^{\frac{3}{2}} - 2\varepsilon^{\frac{1}{2}} + \frac{4}{3} \right) = \frac{4}{3} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore \int_0^1 \frac{x dx}{\sqrt{1-x}} \text{ 收敛, 且 } \int_0^1 \frac{x dx}{\sqrt{1-x}} = \frac{4}{3} \quad 4 \text{ 分}$$

五、判别下列级数的敛散性，并说明理由（16分，每小题4分）

(1) 解 $\because \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{1}{n^2 \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = 1$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散 2 分

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}$ 发散 4 分

(2) 解 $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{50}{n+1} = 0 < 1$ 2 分

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{50^n}{n!}$ 收敛 4 分

(3) 解 $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{3n+1} = \frac{2}{3} < 1$ 2 分

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+1}{3n+1}\right)^n$ 收敛 4 分

(4) 解 令 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, 则当 $x \geq 3$ 时, $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} < 0$

$\therefore f(x)$ 在 $[3, +\infty)$ 上严格递减. 由此可得: 当 $n \geq 3$ 时, $u_n = f(n) > f(n+1) = u_{n+1}$

又 $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$ 2 分

$\therefore$ 由莱布尼兹判别法知, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$ 收敛. 4 分

六、(10 分, 每小题 5 分)

(1) 解 所求面积

$$A = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx \quad 3 \text{ 分}$$

$$= \left(\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3} \quad 5 \text{ 分}$$

(2) 解 所求的旋转体体积

$$V = \pi \int_0^1 e^{2x} dx - \pi \int_0^1 e^{-2x} dx \quad 3 \text{ 分}$$

$$= \frac{\pi}{2} e^{2x} \Big|_0^1 + \frac{\pi}{2} e^{-2x} \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} (e^2 + e^{-2} - 2) \quad 5 \text{ 分}$$

七、(7 分)

解 (1) $\because \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{(n+1)^2} = 0$

$\therefore R = +\infty$, 收敛域 $(-\infty, +\infty)$ 2 分

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n!} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n!} x^{n+1} \right)' = \left(x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n \right)'$$

$$= \left[x(e^x - 1) \right]' = e^x - 1 + xe^x \quad (-\infty < x < +\infty) \quad 6 \text{ 分}$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n!} x^n \Big|_{x=1} = (e^x - 1 + xe^x) \Big|_{x=1} = 2e - 1 \quad 7 \text{ 分}$$

八、(8 分)

解 (1) $\because \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - \cos x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (g'(x) + \sin x) = g'(0)$, 而且 $f(0) = a$

$\therefore$ 当 $a = g'(0)$ 时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。 2 分

$$(2) f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{g(x) - \cos x}{x} - g'(0)}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - \cos x - g'(0)x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) + \sin x - g'(0)}{2x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g''(x) + \cos x}{2} = \frac{g''(0) + 1}{2}$$

$$\text{当 } x \neq 0 \text{ 时, } f'(x) = \frac{1}{x^2} [(g'(x) + \sin x)x - g(x) + \cos x]$$

$$\therefore f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} [(g'(x) + \sin x)x - g(x) + \cos x], & x \neq 0 \\ \frac{g''(0) + 1}{2}, & x = 0 \end{cases} \quad 6 \text{ 分}$$

$\Rightarrow$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(g'(x) + \sin x) - g(x) + \cos x}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) + \sin x + x(g''(x) + \cos x) - g'(x) - \sin x}{2x}$$

$$= \frac{g''(0) + 1}{2} = f'(0)$$

所以 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。 8 分